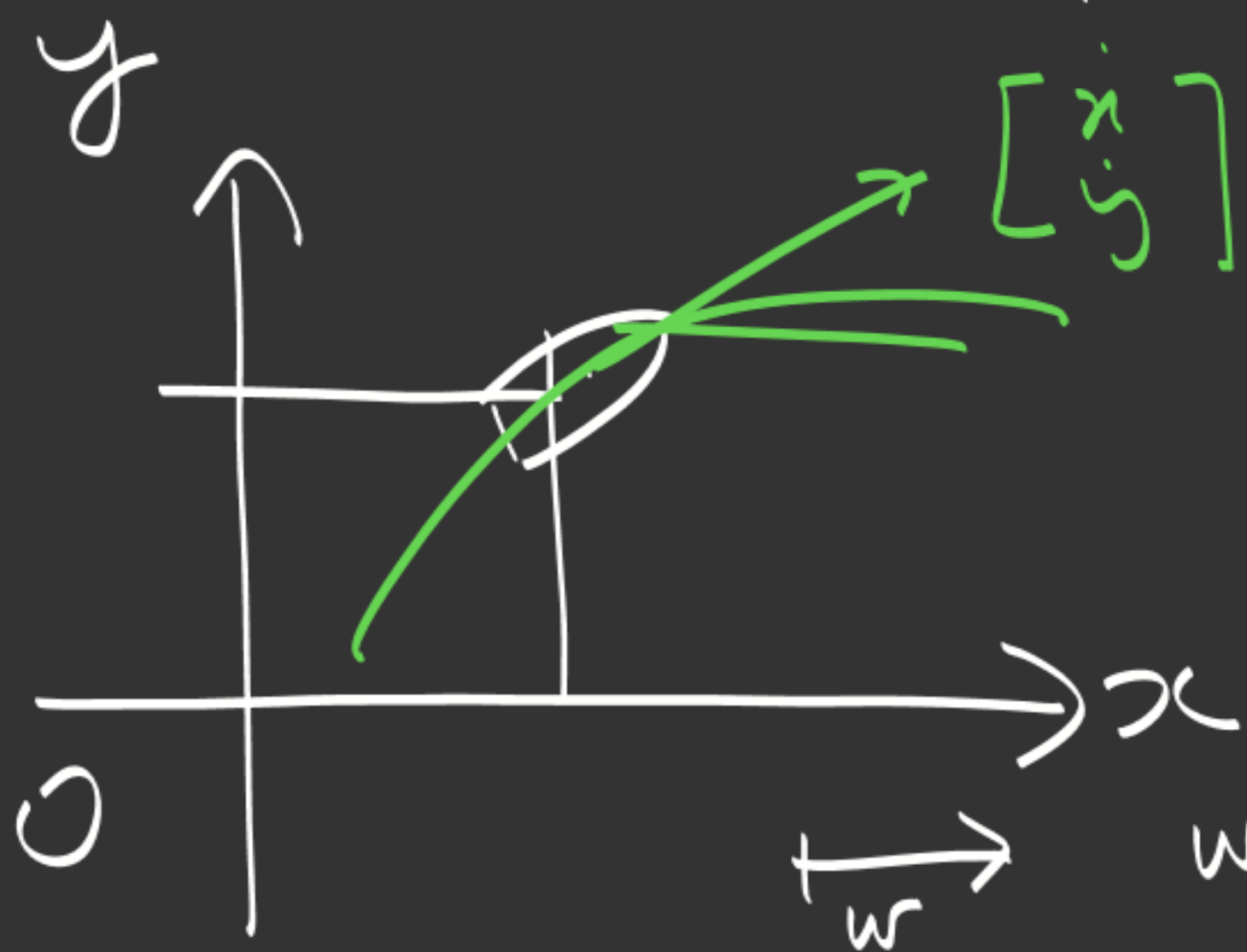


Ch. 2 - méthodes directes

Exemple : prospection maritime en temps min :



$$\begin{matrix} v_{\text{eau}} \rightarrow v=1 \\ \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{x}-w \\ \dot{y} \end{bmatrix}}_{\text{vitesse dans le repère eau}} = \cancel{V} \cdot \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \approx V \cdot e^{i\theta}, \end{matrix}$$

V : module de la vitesse sur l'eau

w : courant $\geq 0 \parallel (Ox)$

(Oxy) : repère attaché au fond de la mer (et orienté par le courant w)

Le système commandé s'écrit

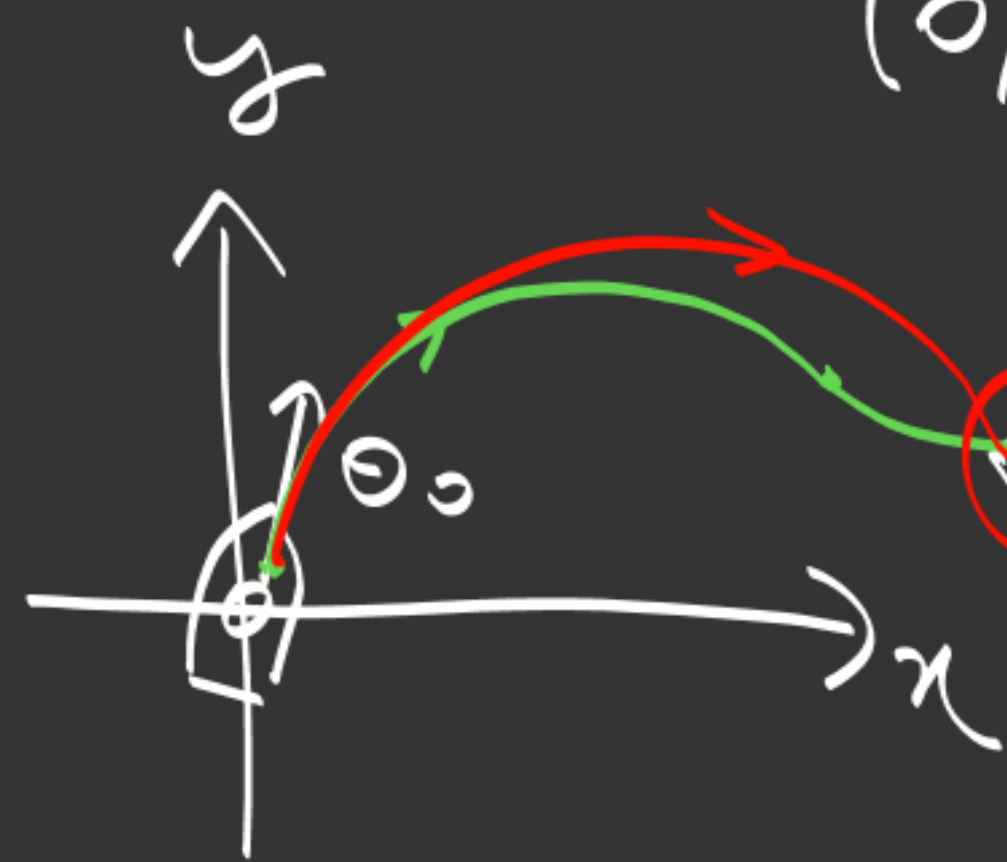
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = v + \cancel{v} \cos \theta(t) \\ \dot{y}(t) = 0 + \cancel{v} \sin \theta(t) \\ \dot{\theta}(t) = u(t) \end{cases} \quad \begin{cases} X(t) = (x(t), y(t), \theta(t)) \in \mathbb{R}^2 \times S^1 \subset \mathbb{R}^3 : \text{état} \\ u(t) \in U = [-1, 1] \subset \mathbb{R} \quad (m=1) \end{cases} \quad (m=3)$$

← vitesse angulaire / courbure
(de la trajectoire sur l'eau)

forte courbure → pb $\triangle$ (on emmêle les cables) $\left. \begin{array}{l} \text{forte courbure} \rightarrow \text{pb } \triangle \text{ (on emmêle les cables)} \\ \text{courbure plus faible : OK} \end{array} \right\} |\dot{\theta}(t)| \leq 1$

On a des conditions aux deux bords (position et cap initiaux et finaux fixés):

$$X_0 = (\underbrace{x_0, y_0}_{(0,0)}, \theta_0), \quad X_f = (x_f, y_f, \theta_f)$$



*courbe trop forte
(pas admissible $|u| > 1$!)*

$$\left\{ \begin{array}{l} u(t) \in U = [-1, 1] \\ t_f = \int_0^{t_f} 1 \, dt \rightarrow \min \\ \text{(temps min)} \end{array} \right.$$

$$\dot{X}(t) = f(X(t), u(t)) \quad \text{avec } f: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad (x, y, \theta, u) \mapsto (\dot{x} + \cos \theta, \dot{y} + \sin \theta, \dot{\theta}, u)$$

Rq : i) clairement, la condition $0 \leq u < 1$ est nécessaire pour avoir commandabilité

$$(f, x(t) = u + \cos \Theta(t) \stackrel{u > 1}{=} x(t) \geq 0$$

$$\Rightarrow x \nearrow$$

$\Rightarrow x_f$ pas atteignable si $x_f < 0$!)

et on peut mq c'est aussi suffisant. On peut ensuite en déduire l'existence de solution (f. $U: [-1, 1]$ compact et convexe (...)).

ii) trapèzes:

$$x_{j+1} = x_j + \frac{h_j}{2} (f(x_j, u_j) + f(x_{j+1}, u_{j+1}))$$



iii) $\begin{matrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ | & | & | \\ 0 & \tau_1 & \tau_2 & T \end{matrix}$ f. contrôle optimal à 3 arcs